

- Faculté : Faculté des sciences et de technologie

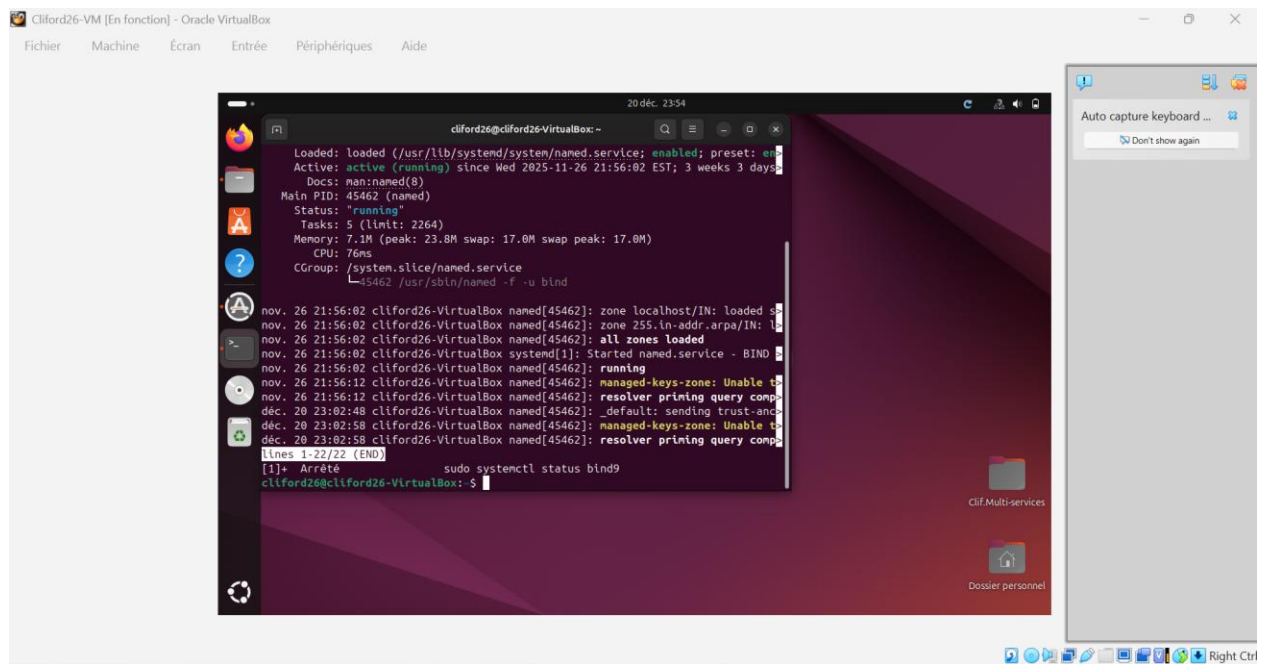
✓ TD N°6 Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

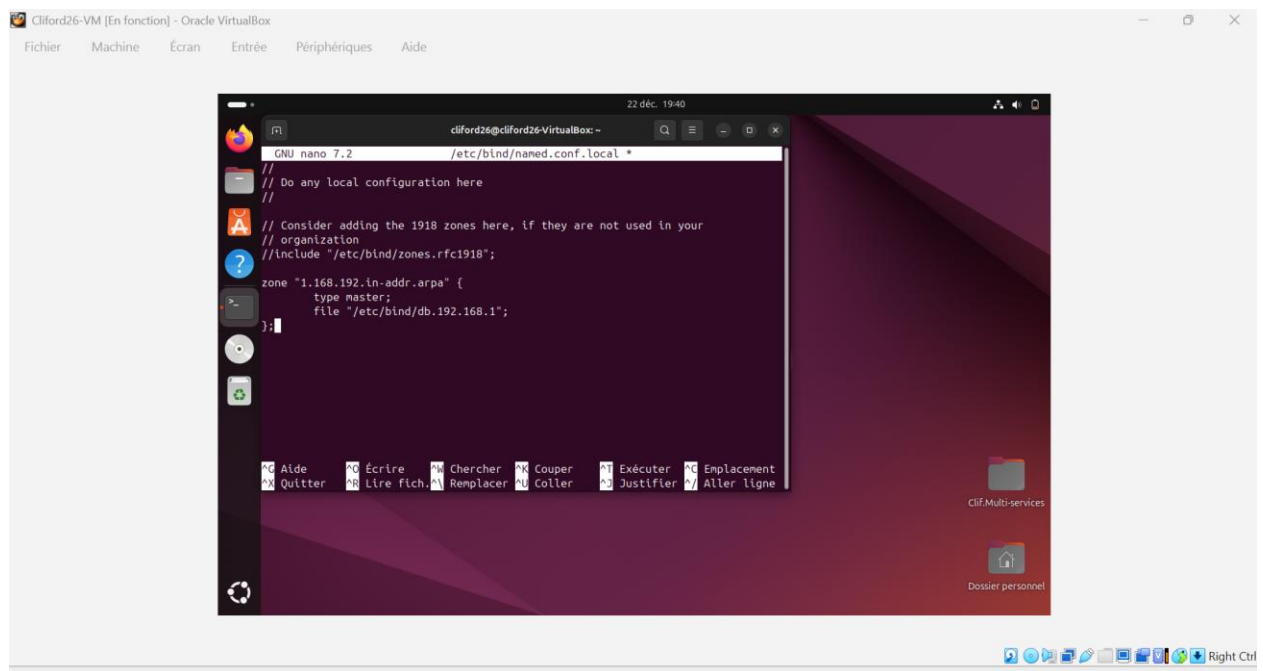
Niveau : L3

Date : 18/12/2025

Ici je teste et cherche la validation du statut



Creation d'une zone inverse



The screenshot displays a virtual machine environment. The title bar at the top reads 'Cliford26-VM [En fonction] - Oracle VM VirtualBox'. The desktop is Ubuntu 22.04 LTS, with a dark purple background and a sidebar on the left containing icons for Firefox, Files, Applications, Help, Terminal, and Settings. A terminal window is open, showing the command 'cat /etc/bind/db.192.168.1' and its output, which lists DNS records for 'ns.cliford.local' and several PTR records. The system tray at the bottom right shows the date '22 déc. 2023' and various system icons.

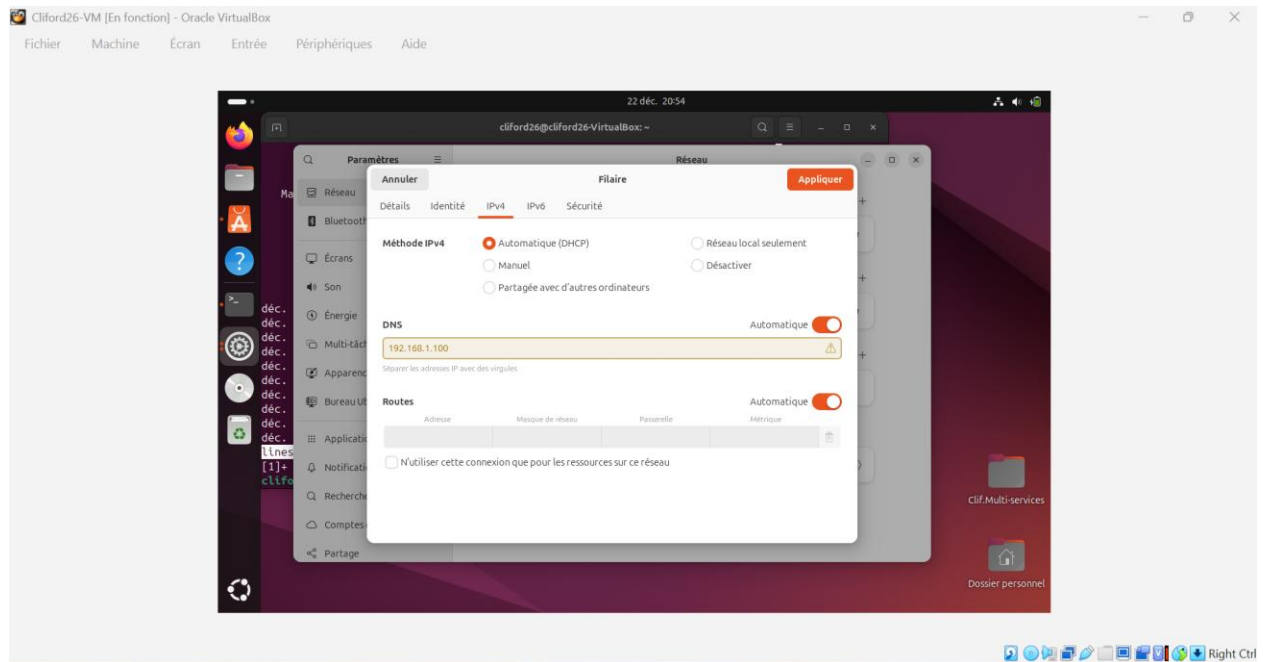
The screenshot shows a Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal displays the following commands and output:

```

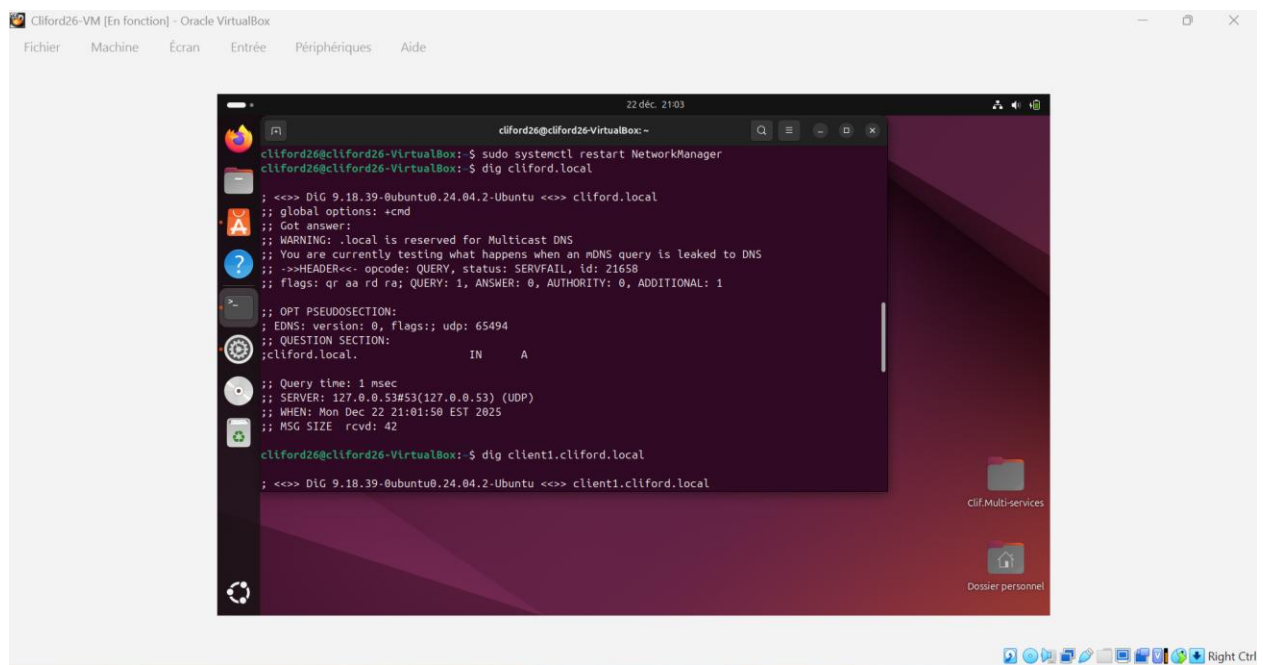
clifford26@clifford26-VirtualBox: ~
$ sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.1
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
$ sudo systemctl restart bind9
$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: en
   Active: active (running) since Mon 2025-12-22 20:46:41 EST; 13s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 3555 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 4 (limit: 2264)
      Memory: 22.4M (peak: 22.7M)
         CPU: 59ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─3555 /usr/sbin/named -f -u bind

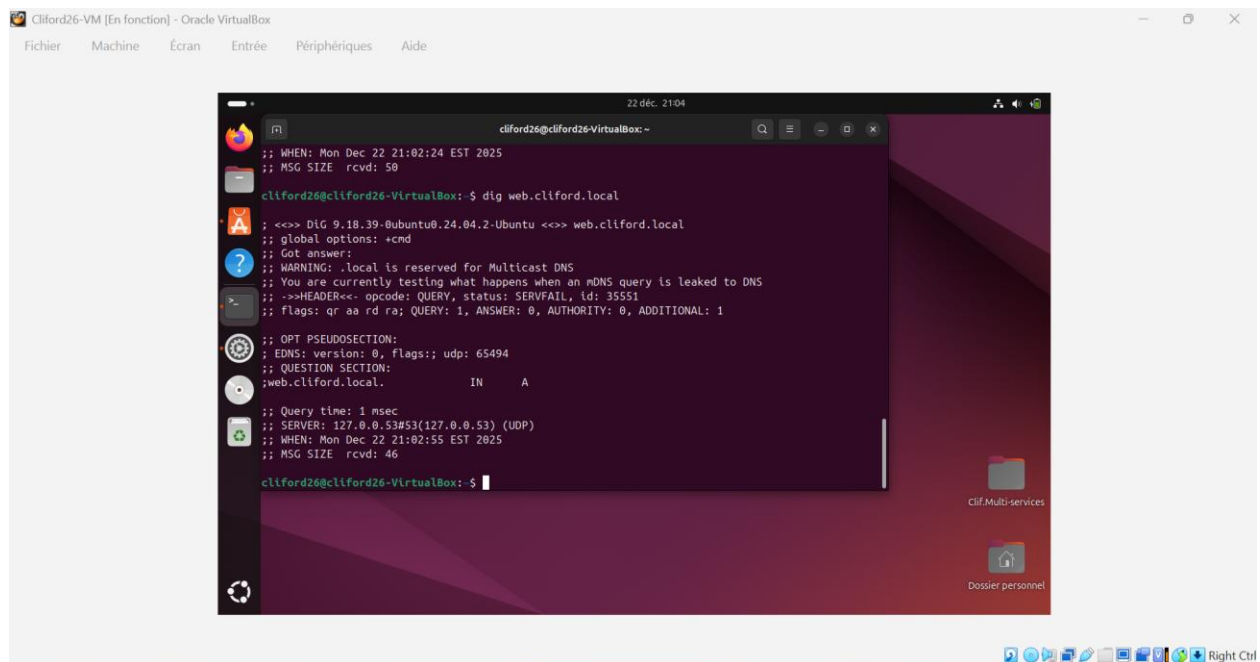
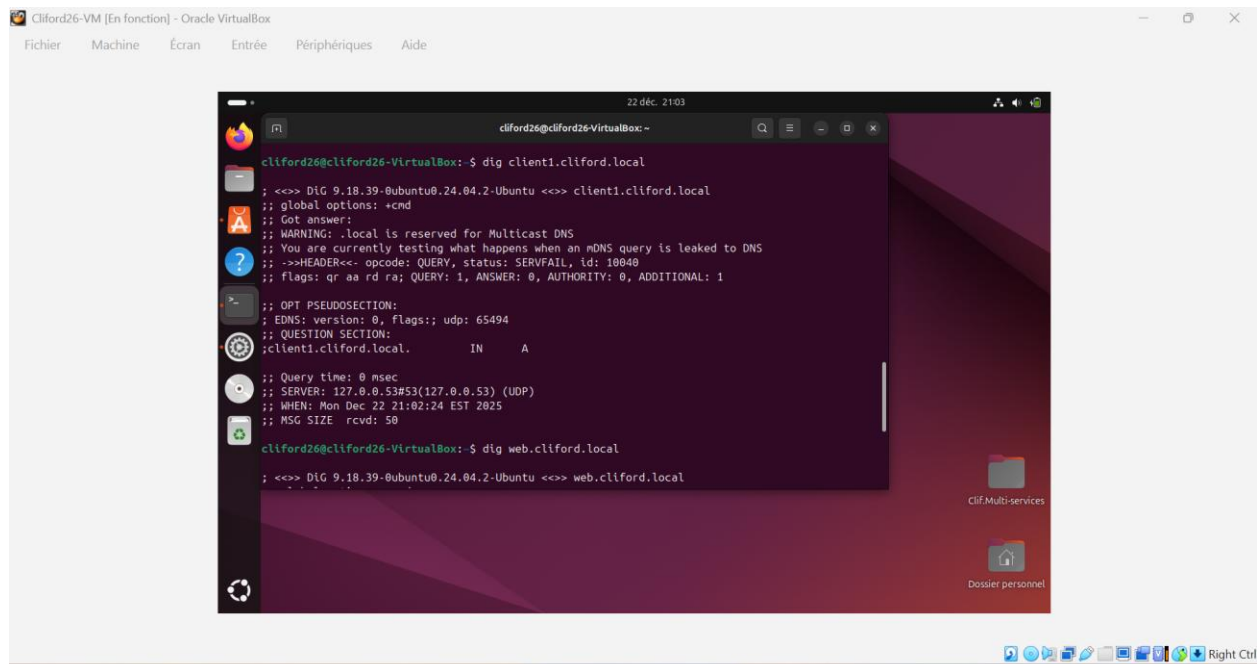
déc. 22 20:46:41 clifford26-VirtualBox named[3555]: managed-keys-zone: loaded se
déc. 22 20:46:41 clifford26-VirtualBox named[3555]: zone 255.in-addr.arpa/IN: lo
déc. 22 20:46:41 clifford26-VirtualBox named[3555]: zone 0.in-addr.arpa/IN: load
déc. 22 20:46:41 clifford26-VirtualBox named[3555]: zone localhost/IN: loaded se
déc. 22 20:46:41 clifford26-VirtualBox named[3555]: zone 127.in-addr.arpa/IN: lo
déc. 22 20:46:41 clifford26-VirtualBox named[3555]: all zones loaded
  
```

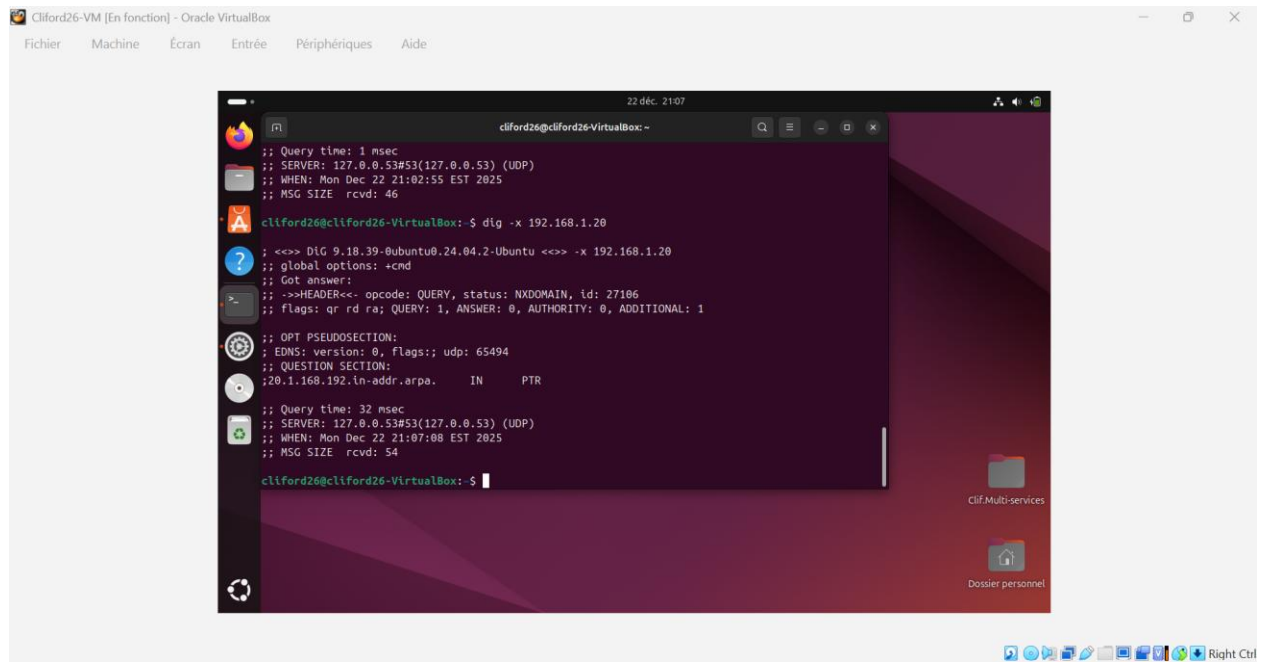
The desktop environment includes a sidebar with application icons (Firefox, Files, Applications, Help, Settings, and a terminal icon), a top panel with system status icons, and a bottom panel with a dock of frequently used applications. The desktop background is a dark purple gradient.



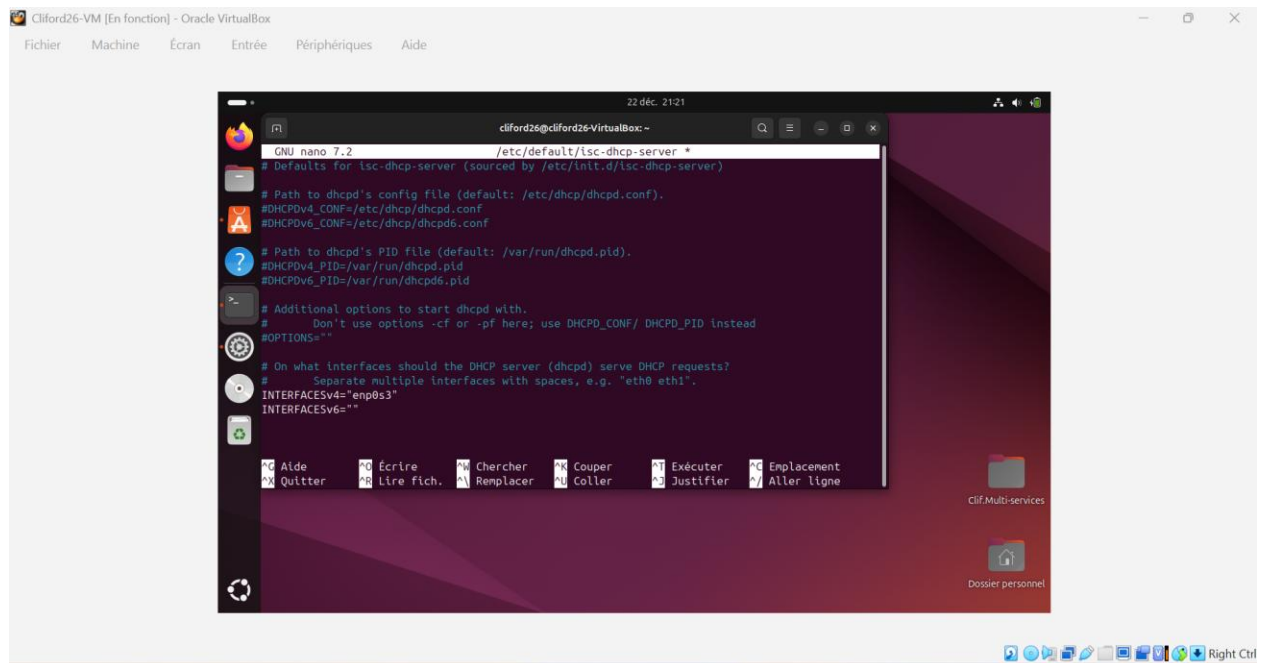
Teste avec Dig



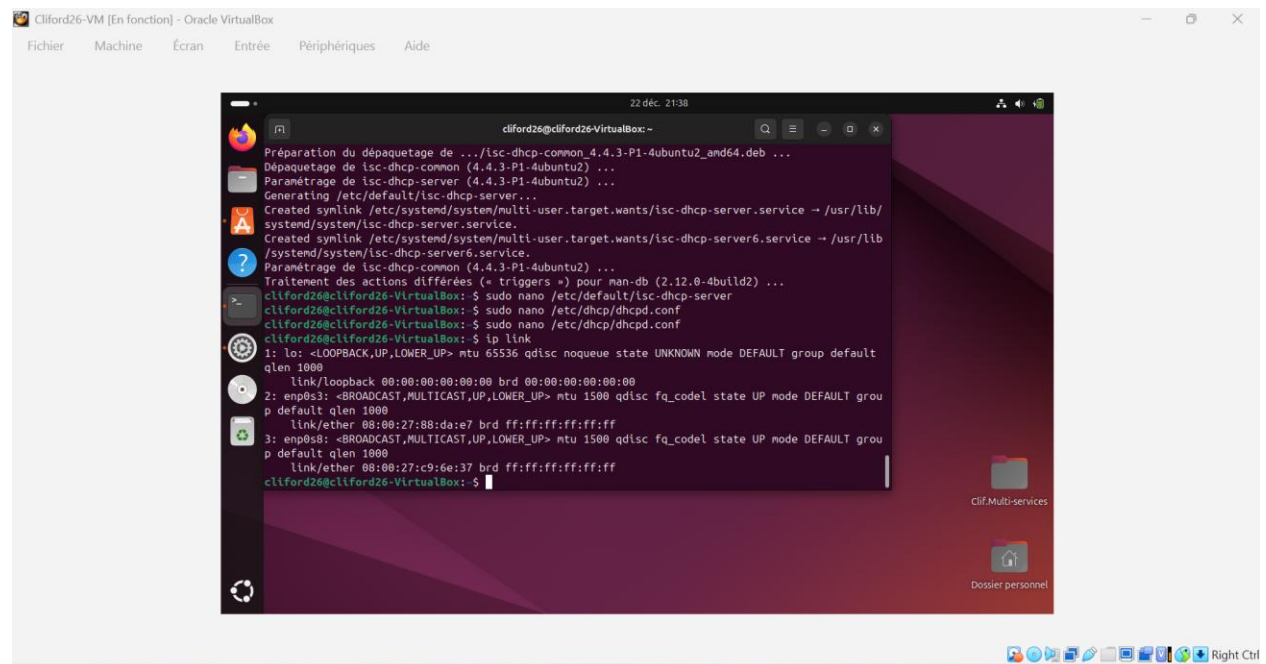
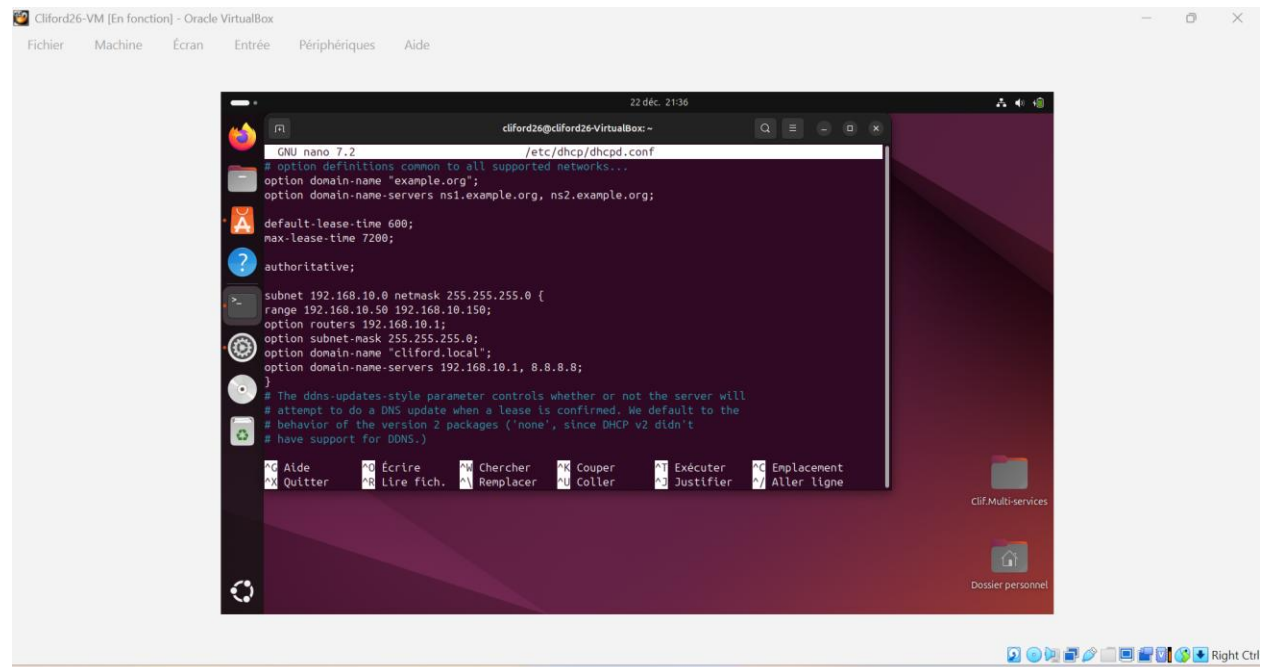


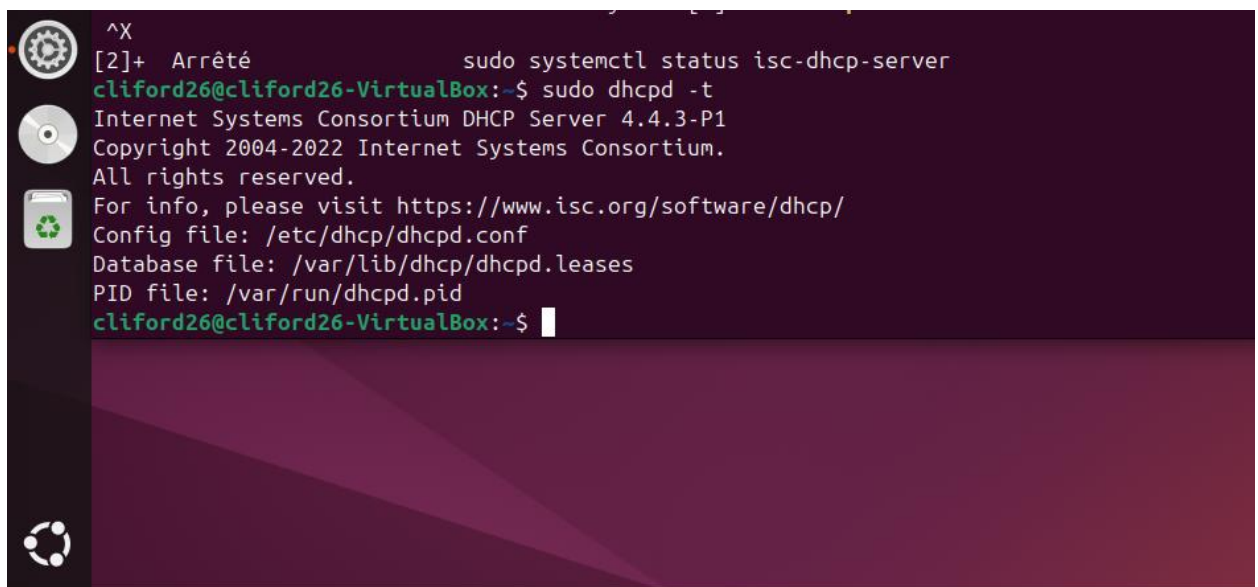
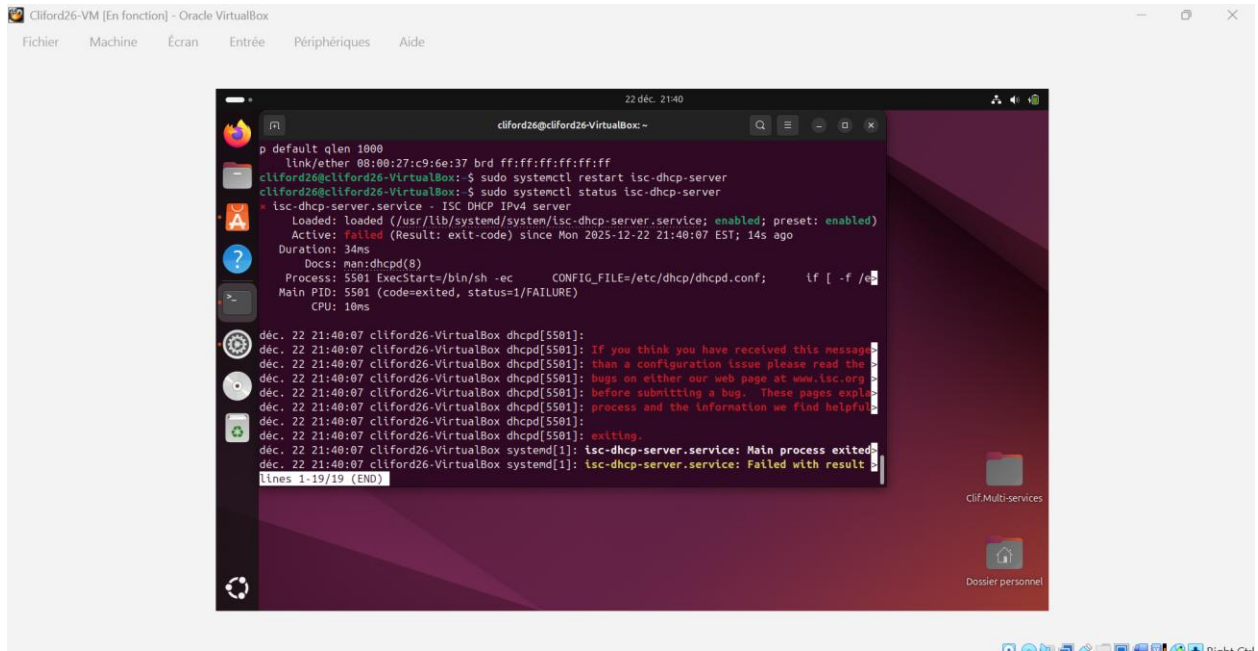


Configuration d'un serveur DHCP et aussi je fais l'analyse des logs



Editeur de fichier





1. Rôle des messages DHCP

Le protocole DHCP utilise quatre messages principaux pour attribuer dynamiquement une adresse IP à un client :

- **DHCPDISCOVER** : Le client envoie une requête en broadcast pour trouver un serveur DHCP disponible.
- **DHCPOFFER** : Les serveurs DHCP répondent avec une proposition d'adresse IP et des paramètres réseau.
- **DHCPREQUEST** : Le client choisit une offre et demande officiellement l'attribution de l'adresse IP.
- **DHCPACK** : Le serveur confirme l'attribution et réserve l'adresse pour le client.

Ce processus est appelé **DORA** : Discover, Offer, Request, Acknowledge.

2. Réponse simultanée de deux serveurs DHCP

Si deux serveurs DHCP répondent en même temps :

- Le client reçoit plusieurs **DHCPOFFER**.
- Il sélectionne généralement **la première offre reçue**.
- Il envoie un **DHCPREQUEST** au serveur choisi.
- Les autres serveurs ignorent la demande.

Cela peut provoquer des **conflits d'adresses IP** si les serveurs ne sont pas bien configurés (plages qui se chevauchent ou absence de coordination).

3. Intérêt des réservations d'IP fixes

Les réservations d'adresses IP fixes permettent :

- De garantir une **adresse stable** pour les équipements critiques (serveurs, imprimantes, caméras).
- De faciliter la **gestion réseau** (pare-feu, accès, surveillance).
- D'éviter les **conflits d'adresses** en liant une IP à une adresse MAC spécifique.

C'est une pratique courante dans les environnements professionnels.

4. Plage d'adresses pour un réseau de 300 machines

Pour un réseau de 300 machines, il faut une plage IP suffisamment large :

- Exemple : réseau **192.168.0.0/23** → Cela couvre de **192.168.0.1 à 192.168.1.254** (510 adresses utilisables).
- Plage DHCP recommandée :

```
range 192.168.0.100 192.168.1.200;
```

Cela permet d'attribuer dynamiquement les adresses tout en gardant de la marge pour les réservations fixes.